

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	28 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 11

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 11

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		5 - 7
7 Dokumen Terkait		7
8 Referensi		7

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 11

1. TUJUAN

- 1.1. Tujuan prosedur ini adalah untuk.
 - 1.1.1. Memberikan petunjuk tentang bagian-bagian instalasi listrik yang perlu ` pengamanan.
 - 1.1.2. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat bahaya listrik karena kurangnya pengamanan pada instalasi listrik
 - 1.1.3. Melindungi peralatan listrik , dan semua peralatan elektronik yang tersambung dari kemungkinan kerusakan.
- 1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi Seluruh aktivitas pengamanan instalasi listrik, semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. DEFINISI

- 3.1. **Peralatan Listrik** adalah Semua jenis alat yang menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi, termasuk kabel, stop kontak, panel listrik, motor listrik, saklar, alat ukur, dan mesin yang digerakkan listrik.
- 3.2. Instalasi Listrik adalah Rangkaian komponen listrik seperti kabel, panel distribusi, sakelar, stop kontak, dan perangkat pengaman lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dan mengatur energi listrik dalam suatu bangunan atau fasilitas.
- 3.3. Pengamanan Instalasi Listrik adalah Tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah bahaya listrik, kerusakan peralatan, dan kecelakaan kerja melalui penerapan sistem proteksi, inspeksi berkala, dan kepatuhan terhadap standar kelistrikan.
- 3.4. LOTO (Lock Out Tag Out) adalah Prosedur keselamatan untuk memastikan bahwa peralatan listrik tidak dapat diaktifkan secara tidak sengaja selama dilakukan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan.
- 3.5. Grounding (Pembumian) adalah Sistem proteksi yang menghubungkan bagian logam dari instalasi listrik ke tanah untuk mencegah sengatan listrik saat terjadi gangguan atau kebocoran arus.
- 3.6. Panel Listrik adalah Kotak distribusi tempat berbagai komponen seperti MCB (Miniature Circuit Breaker), ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), dan sakelar utama terpasang untuk mengatur dan melindungi sirkuit listrik.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 11

- 3.7. Bahaya Listrik (Electrical Hazard) adalah Potensi risiko yang ditimbulkan oleh arus listrik seperti sengatan listrik, kebakaran, ledakan, atau kerusakan alat akibat hubungan pendek atau kelebihan beban.
- 3.8. Pemeriksaan Berkala adalah Kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengecek kondisi fisik dan fungsional instalasi listrik guna memastikan bahwa sistem bekerja secara aman dan efisien.
- 3.9. Petugas Berwenang adalah Personel yang memiliki kualifikasi, pelatihan, dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan teknis atau pengawasan terhadap instalasi listrik.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Penanggung Jawab Operasional.
- 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pemeliharaan dan perawatan
- 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan preventive maintenance service
- 4.2. Departemen user
- 4.2.1. Mengawasi pelaksanaan SOP peralatan listrik oleh teknisi.
- 4.2.2. Melakukan pemeriksaan rutin instalasi listrik (panel, kabel, grounding, dll).
- 4.2.3. Mengidentifikasi potensi bahaya atau kerusakan pada instalasi.
- 4.2.4. Melaksanakan perbaikan atau penggantian komponen yang rusak atau aus.
- 4.2.5. Menerapkan prosedur LOTO (Lock Out Tag Out) saat melakukan pekerjaan berisiko.
- 4.3. HSE Departemen
- 4.3.1. Memastikan bahwa seluruh prosedur kerja aman telah diterapkan.
- 4.3.2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan kerja terkait kelistrikan.
- 4.3.3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan keselamatan listrik kepada semua karyawan.
- 4.3.4. Menyelidiki insiden atau potensi kecelakaan akibat instalasi listrik.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 11

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Ketentuan Umuma

- 1) Pengamanan instalasi listrik adalah bagian dari pengelolaan keselamatan operasional PT Alam Lestari Baratamaindo sesuai ketentuan Permen ESDM nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Sistem pengamanan, peralatan dan material yang dibutuhkan harus sesuai standar-standar Keselamatan Pertambangan, SNI atau jika terdapat standar yang lebih tinggi dan lebih aman.
- 3) Pengamanan instalasi mencakup pengamanan saat pengoperasian, pengamanan gangguan karena kejadian alam, pengamanan gangguan dari pihak luar (sabotase), pengamanan kerusakan pengoperasian, pengamanan keausan, dan keamanan dari ketidaktahuan dari instalasi listrik yang ada.
- 4) Semua meterial dan bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi – instalasi harus melalui proses pembelian yang setuju ahli teknis listrik di perusahaan.
- 5) Petugas pengamanan maupun pemeriksaan pengamanan instalasi listrik harus mematuhi semua prosedur- prosedur yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 6) Untuk pekerjaan pengamanan di area ketinggian lebih dari 1.8 meter dan tidak ada pengaman statis harus dilengkapi dengan izin bekerja di ketinggian sesuai
- 7) Setiap pengamanan instalasi listrik harus dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kondisi dan fungsi dari pengaman selalu dalam kondisi baik.
- 8) Semua pekerjaan pengamanan dan pemeriksaan pengamanan instalasi listrik harus di awasi oleh minimal 1 orang pengawas yang kompeten dalam kelistrikan.

6.2. Pengamanan Instalasi

6.2.1. Pengamanan Umum

- 1) Pemasangan tanda peringatan bahaya sengatan listrik. Contoh tanda peingatan bahaya-bahaya listrik.

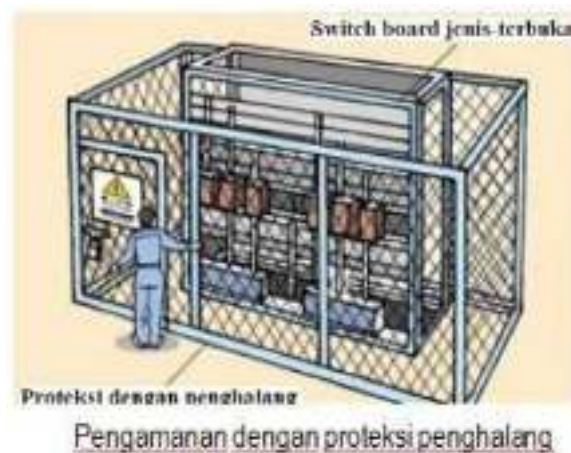


	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 11

- 2) Pembuatan denah sirkit/instalasi.
- 3) Daun pintu dan daun jendela untuk ruang pengamanan peralatan listrik harus membuka keluar.
- 4) Ventilasi ruangan dan bagian – bagiannya harus cukup untuk memelihara agar temperatur tidak meningkat dan menghindarkan pengotoran udara selama bekerja.
- 5) Lantai ruang pengamanan peralatan listrik harus dapat dilalui dengan aman, untuk lantai licin harus dipasang anti slip.
- 6) Jalur jalan termasuk tangga – tangga harus bebas dari rintangan – rintangan dan tinggi bebas di atas jalur jalan tersebut sedapat mungkin 2,15 meter atau jika tidak memungkinkan, harus dicat, diberi tanda peringatan dan diberi cahaya penerangan yang cukup.

6.2.2. Pengamanan Terhadap Sentuhan Langsung

- 1) Isolasi pengaman yang memadai.
- 2) Pastikan bahwa kualitas isolasi pengaman baik, dan dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dengan baik.
- 3) Memasang kabel sesuai dengan peraturan dan standard yang berlaku.
- 4) Menghalangi akses atau kontak langsung menggunakan enklosur, pembatas, penghalang. Contoh gambar pembatas/penghalang :



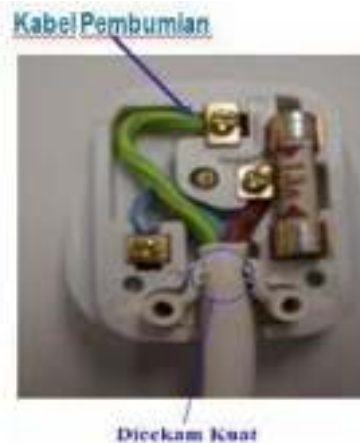
- 5) Menggunakan peralatan interlocking.
Peralatan ini biasa di pasang pada pintu-pintu. Ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan yang berbahaya. Jika pintu dibuka, semua aliran listrik ke peralatan terputus (door switch).

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 11

6.2.3. Pengamanan Terhadap Tegangan Sentuh (tidak langsung)

1) Pembumian (grounding) Pembumian dilaksanakan dengan melakukan :

- Menyalurkan arus dari bagian-bagian logam peralatan yang teraliri arus listrik liar ke tanah melalui saluran pembumian.
- menghilangkan beda potensial antara bagian logam peralatan dan tanah sehingga tidak membahayakan bagi yang menyentuhnya.
- Saluran pembumian ini harus memenuhi standar keselamatan, yakni mempunyai tahanan pembumian tidak lebih dari 0,1 Ω .
- Setiap sambungan harus disekrup secara kuat agar hubungan kelistrikannya bagus guna memberikan proteksi yang baik.
- Kabel dicekam kuat agar tidak mudah tertarik sehingga kabel dan sambungan tidak mudah bergerak.



2) Alat Proteksi Otomatis

Peralatan ini tidak terbatas pada pengamanan manusia dari sengatan listrik, juga untuk pengamanan dari bahaya kebakaran. Secara prinsip alat proteksi otomatis akan bekerja/aktif bila mendeteksi adanya kebocoran ke tanah. Jenis-jenis alat proteksi otomatis antara lain :

- Residual Current Device (RCD).
- Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB).
- Ground Fault Circuit Interruptor (GFCI).

6.2.4. Pengamanan Terhadap Petir (penangkal petir)

Pengamanan terhadap petir (penangkal dilakukan untuk menyalurkan energi petir ke bumi sehingga tidak merusak instalasi yang dilewatinya. Pemasangan penangkal petir harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	9 Of 11

- 1) Lay Out instalasi penangkal petir harus sesuai dengan daerah dimana peralatan akan dipasang , meletakkan di posisi di tengah areal sangatlah di harapkan agar mendapat perlindungan yang optimal.
- 2) Terminal penerima penangkal petir harus ditempatkan minimal 3 meter lebih tinggi dari permukaan atas bangunan yang ada atau dengan memasang lebih tinggi sebesar 3 meter dari tinggi rata-rata bangunan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal Jika lebih pendek maka peralatan ini tidak akan bekerja dengan baik atau kurang maksimal.
- 3) Bila pemasangan penangkal petir neoflash semakin tinggi maka semakin besar radius perlindungan yang di dapatkan.
- 4) Perhatikan juga bahwa head terminal penangkal petir neoflash harus berhubungan kokoh dan elektris dengan kabel penurunan penghantar arus beserta pertanahannya/grounding .
- 5) Gunakan bahan konduktor dengan inti tunggal atau serabut yang terbuat dari tembaga diameter minimal 50 mm, bisa berupa kabel telanjang,terbuka / tanpa isolator (BC/Bcc) atau kabel berisolator (NYY/NYA).
- 6) Nilai tahanan tanah/ground harus lebih kecil dari 5 Ω , dan untuk peralatam elektronik harus lebih kecil dari 1 Ω .

6.2.5. Alat Tanggap Darurat

Untuk antisipasi pengamanan terhadap risiko kebakaran instalasi yang bisa terjadi maka setiap ruang panel harus tersedia alat pemadam api ringan (APAR) dengan jenis kebakaran tipe B dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Untuk APAR yang di pakai bisa menggunakan :

1. APAR jenis tepungk kimia (dry chemical powder).
2. APAR jenis hallon (thermatic halotron).

6.3. Pengukuran dan Pengujian

1. Setiap pengamanan instalasi yang baru atau mengalami perubahan pada sistem proteksi yang memakai penghantar proteksi harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu.
2. Sistem proteksi yang memakai penghantar proteksi adalah :
 - a. Sistem TT atau Sistem Pembumi Pengaman (Sistem PP).
 - b. Sistem TN atau Sistem Pembumian Netral Pengaman (Sistem PNP).
 - c. Sistem IT atau Sistem Penghantar Pengaman (Sistem HP).
 - d. Proteksi dengan memakai Gawai Proteksi Arus Sisa (GPA).

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	10 Of 11

3. Pengujian sistem proteksi harus meliputi :
 - a. Pemeriksaan awal yang teliti terhadap bagian instalasi yang penting.
 - b. Pengukuran yang dapat menunjukkan keefektifan sistem proteksi.
4. Mekanisme pengukuran dan pengujian mengacu pada aturan yang terdapat pada SNI 0225:2011/Amd 1:2013 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1.

6.4. Pemeriksaan Pengamanan Instalasi

1. Pemeriksaan pengamanan instalasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua pengamanan yang telah terpasang selalu dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik.
2. Pemeriksaan harus mencakup semua jenis pengaman instalasi listrik yang ada.
3. Pemeriksaan harus dilakukan secara berkala dan sesuai jadwal yang dibuat.
4. Petugas pemeriksaaan harus membuat laporan pemeriksaan kepada manajemen dan memelihara serta mendokumentasikan semua rekaman dan catatan hasil dengan baik.

6.5. Laporan dan Dokumentasi

1. Petugas pelaksana harus melaporkan hasil pengamanan dan pemeriksaan pengamanan instalasi listrik kepada Sect Head SHE , maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai aturan yang berlaku.
2. Petugas pelaksana harus memelihara hasil pengamanan dan pemeriksaan pengamanan instalasi dengan baik.
3. Admin departemen harus mendokumentasikan dan mengatur pendistribusian rekaman/catatan hasil pengamanan dan pemeriksaan pengamanan kepada pihak yang berkepentingan.

6.6. Kompetensi Tenaga Teknik

1. Petugas pelaksana yang bertugas untuk pengamanan instalasi listrik maupun petugas pelaksanaan pemeriksaan instalasi listrik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk pekerjaan yang di lakukan, minimal sudah mengikuti training-training tentang teknisi listrik.
2. Pengawas pekerjaan pengamanan dan pemeriksaan pengamanan instalasi listrik minimal mempunyai kompetensi K3 listrik
3. Petugas pelaksana listrik yang bertugas harus sudah mendapatkan Surat Penunjukan sebagai Tenaga Teknik Listrik oleh KTT.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBII-PPO-PLT-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Juni 2025
	PENGAMANAN INSTALASI LISTRIK	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Juni 2026
		Halaman	:	11 Of 11

6. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak Ada)

7. REFERENSI

- 8.1. Peraturan Menteri ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- 8.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)